

# **“Amar-é-Lindo” - Proposta de Exergame de Dupla Tarefa para Estimulação Cognitiva, Motora e Social de Idosos**

**Ana Paula B. Reinert, Nicolle Beatrice Asquino Chavez, Herton da Silveira e Silva**

<sup>1</sup>Departamento de Ciência da Computação  
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)  
Joinville – SC – Brazil

ana.bergmann@gmail.com, nickbeatrice.asquino245@gmail.com,

herton.silva1512@edu.udesc.br

**Resumo.** *O envelhecimento está associado ao declínio cognitivo, à redução da mobilidade e ao aumento do isolamento social. Exergames têm sido utilizados como estratégia para promover atividades físicas e cognitivas de forma lúdica. Este trabalho apresenta a proposta de GDD (Game Design Document) do exergame “Amar-é-Lindo”, a ser desenvolvido para a plataforma T-TEA, que utiliza uma releitura digital da brincadeira tradicional da amarelinha para estimular simultaneamente memória de curto prazo, equilíbrio e interação social em idosos. O jogo emprega mecânicas de dupla tarefa, combinando memorização de sequências espaciais e deslocamento físico sobre um grid projetado no chão, com diferentes níveis de dificuldade dependendo da idade do jogador. São apresentados os objetivos do sistema, sua arquitetura, mecânicas de interação, progressão de dificuldade e dados a serem capturados para acompanhamento do desempenho dos jogadores. Espera-se que a solução contribua para a manutenção das capacidades cognitivas e motoras, além de favorecer a socialização entre idosos e familiares.*

## **1. Introdução**

O envelhecimento populacional é um fenômeno observado em diversos países e representa um dos principais desafios para os sistemas de saúde e assistência social. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o aumento da expectativa de vida tem sido acompanhado pelo crescimento da incidência de condições associadas ao envelhecimento, como declínio cognitivo, redução da mobilidade, perda de equilíbrio e aumento do risco de quedas (WHO, 2022). Além dos impactos físicos, o envelhecimento também pode contribuir para o isolamento social e para a diminuição da qualidade de vida dos idosos.

Entre os fatores que comprometem a autonomia dessa população, destacam-se o comprometimento da memória de curto prazo, a redução da velocidade de processamento cognitivo e a diminuição da capacidade de executar tarefas simultâneas, conhecidas como tarefas de dupla demanda ou dupla tarefa (dual-task). Estudos apontam que dificuldades na execução simultânea de atividades cognitivas e motoras estão associadas ao aumento do risco de quedas e à perda de independência funcional em idosos (MONTERO-ODASSO et al., 2012).

Nesse contexto, os exergames têm se consolidado como uma alternativa promissora para promover atividade física e estimulação cognitiva de forma lúdica e motivadora. Exergames são jogos digitais que utilizam movimentos corporais como forma de

interação, combinando entretenimento e exercício físico (OH; YANG, 2010). Pesquisas indicam que essa abordagem pode contribuir para melhorias no equilíbrio, coordenação motora, cognição e engajamento dos participantes, especialmente na população idosa (SKJÆRET et al., 2016).

Paralelamente, jogos sérios (serious games) têm sido empregados em contextos educacionais e de saúde com o objetivo de proporcionar benefícios além do entretenimento. Segundo Michael e Chen (2006), jogos sérios são desenvolvidos para atender objetivos específicos de aprendizagem, treinamento ou reabilitação, utilizando elementos de jogos para aumentar a motivação e a adesão dos usuários às atividades propostas.

Com base nesses princípios, este trabalho apresenta a proposta do exergame “Amar-é-lindo”, inspirado na tradicional brincadeira da amarelinha, a ser desenvolvido para a plataforma T-TEA. O jogo foi concebido a partir de uma demanda da ONG “Idosos e o Futuro” interessada em resgatar atividades lúdicas tradicionais como estratégia para promover a valorização da população idosa, fortalecer as relações intergeracionais (avós-netos) e apresentar brincadeiras do passado às crianças e jovens. Além disso, busca estimular a prática de atividade física, a coordenação visuomotora, o equilíbrio e a inclusão digital por meio de uma experiência lúdica e interativa.

A mecânica principal consiste na memorização de sequências espaciais apresentadas em um grid projetado no chão, seguida pela reprodução física dessas sequências pelo jogador. Dessa forma, o jogo integra simultaneamente desafios cognitivos relacionados à memória de curto prazo e desafios motores associados ao deslocamento e ao equilíbrio, caracterizando uma atividade de dupla tarefa com potencial para estimular capacidades importantes para o envelhecimento ativo.

Além de um modo individual, a proposta contempla um modo competitivo entre dois jogadores, incentivando a interação intergeracional entre idosos e familiares. Espera-se que a solução contribua para a melhora e manutenção das capacidades cognitivas e motoras dos participantes, bem como para a promoção da socialização entre diferentes gerações.

Este artigo apresenta a fundamentação teórica que sustenta a proposta, descreve a arquitetura do sistema e as mecânicas do exergame “Amar-é-Lindo”, bem como sua estratégia de progressão de dificuldade e os dados capturados durante as sessões de jogo. Por fim, discute-se o potencial da solução como ferramenta de estímulo cognitivo, motor e social para a população idosa.

## 2. GDD

**Objetivo:** melhorar e manter as capacidades cognitivas e motoras dos participantes, principalmente idosos, bem como promover a socialização entre diferentes gerações.

**Hardware:** o exergame Amar-é-lindo será desenvolvido para a plataforma T-TEA, uma plataforma de projeção interativa voltada à execução de exergames e jogos sérios ativos. A plataforma utiliza componentes convencionais de hardware, compostos por um computador, um projetor multimídia e uma webcam, organizados em uma estrutura de suporte que projeta os elementos do jogo diretamente no chão e monitora a movimentação dos jogadores por meio de visão computacional. Dessa forma, a interação ocorre sem a necessidade de controles físicos ou sensores acoplados ao corpo do usuário.

Originalmente concebida para apoiar atividades de estimulação motora e cognitiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a plataforma permite a criação de diferentes exergames baseados em deslocamento corporal, captura de movimento e interação espacial. Além disso, os jogos desenvolvidos para o T-TEA registram dados das sessões de uso, possibilitando o acompanhamento do desempenho dos participantes por profissionais e pesquisadores.

A plataforma permite integrar estímulos cognitivos e motores em um ambiente seguro, de baixo custo e intuitivo, características compatíveis com os objetivos de promover atividade física, estimulação cognitiva e interação social entre idosos e seus familiares propostos pelo jogo “Amar-é-Lindo”. A utilização da projeção no chão também favorece a adaptação da tradicional brincadeira da amarelinha para o contexto digital, preservando elementos da atividade original enquanto incorpora mecanismos de monitoramento e coleta de dados.



**Figura 1. Modelo de suporte da plataforma T-TEA. (A) Projetor, (B) Webcam, (C) Computador e (D) Suporte da plataforma. [Trindade,2022]**

### 2.0.1. Software

O “Amar-é-lindo” é um exergame sério a ser desenvolvido para a plataforma T-TEA, com foco na estimulação cognitiva, motora e social de idosos. O sistema utiliza a brincadeira tradicional da amarelinha como metáfora de interação, incorporando desafios de memória espacial e deslocamento corporal em um ambiente digital projetado no chão.

Seu desenvolvimento deverá utilizar a linguagem Python e a biblioteca PyGame, responsáveis pelo gerenciamento das interfaces visuais, lógica do jogo, controle das mecânicas e apresentação dos feedbacks ao jogador. A interação ocorre por meio da captura dos movimentos realizados na área de projeção da plataforma T-TEA, permitindo que os participantes interajam com o jogo sem a necessidade de controles físicos.

O sistema possui modos de jogo individual e competitivo, nos quais os participantes devem memorizar e reproduzir sequências de posições apresentadas sobre um grid semelhante ao da amarelinha tradicional. Durante a execução, o software fornece feedback visual imediato sobre acertos e erros, além de mecanismos de auxílio para reduzir frustração e facilitar a continuidade da atividade.

Além da execução do jogo, o sistema registra informações referentes ao desem-

penho dos participantes, incluindo quantidade de acertos, erros, tempo de execução das tarefas, utilização de dicas e evolução ao longo das sessões. Esses dados poderão ser utilizados para acompanhamento do desempenho cognitivo e motor dos usuários, bem como para futuras análises de usabilidade e efetividade da proposta.

## **2.0.2. Condições da Proposta**

A definição do exergame Amar-é-lindo foi baseada nos objetivos estabelecidos pela ONG Idosos e o Futuro, nas características da plataforma T-TEA e nas necessidades da população idosa. Para orientar o desenvolvimento da solução, foram definidos requisitos obrigatórios, requisitos desejáveis e restrições de projeto.

### **Requisitos Obrigatórios**

- Estimular a memória de curto prazo por meio da memorização de sequências espaciais;
- Promover atividade física leve por meio do deslocamento corporal;
- Estimular equilíbrio e coordenação visuomotora;
- Possibilitar a participação de idosos com diferentes níveis de familiaridade com tecnologias digitais;
- Permitir a interação entre idosos e familiares, especialmente crianças;
- Disponibilizar modo individual e modo competitivo para dois jogadores;
- Fornecer feedback visual imediato para acertos e erros;
- Possuir diferentes níveis de dificuldade;
- Registrar dados de desempenho dos participantes durante as sessões;
- Utilizar a infraestrutura da plataforma T-TEA.

### **Requisitos Desejáveis**

- Disponibilizar histórico de desempenho dos jogadores;
- Permitir a personalização dos níveis de dificuldade;
- Disponibilizar estatísticas para acompanhamento da evolução dos participantes;
- Incorporar elementos visuais e sonoros que remetam a brincadeiras tradicionais.

### **Restrições**

- Não exigir o uso de controles físicos ou dispositivos vestíveis;
- Não exigir movimentos bruscos, corridas ou saltos;
- Minimizar situações que possam aumentar o risco de quedas;
- Utilizar interface simples e intuitiva;
- Limitar a carga cognitiva para evitar frustração dos participantes;
- Operar exclusivamente com os recursos disponíveis na plataforma T-TEA.

### 2.0.3. O Jogo:

**Amar-é-lindo** é um exergame de dupla tarefa voltado à estimulação cognitiva, motora e social de idosos. Inspirado na tradicional brincadeira da amarelinha, o jogo utiliza uma metáfora lúdica baseada em memórias afetivas da infância para promover uma experiência acessível, divertida e significativa para diferentes gerações.

A proposta consiste em desafiar os participantes a memorizar e reproduzir sequências de posições apresentadas em um grid projetado no chão. Após observar um percurso iluminado durante alguns segundos, o jogador deve caminhar sobre as casas correspondentes na ordem correta. A atividade combina exercício físico leve, memória espacial e coordenação motora, estimulando simultaneamente capacidades cognitivas e motoras.

Além do modo individual, o jogo oferece um modo competitivo para dois participantes, incentivando a interação entre idosos e familiares, principalmente crianças. Dessa forma, o “Amar-é-Lindo” busca não apenas promover benefícios relacionados ao envelhecimento ativo, mas também resgatar brincadeiras tradicionais como instrumento de aproximação entre gerações e fortalecimento dos vínculos sociais.

### 2.0.4. Navegabilidade

A navegação do Amar-é-lindo foi projetada para ser simples e intuitiva, considerando as características do público idoso e a necessidade de minimizar a carga cognitiva durante a interação. O fluxo principal do sistema é composto por seis etapas: tela inicial, seleção do modo de jogo, seleção do nível de dificuldade, execução da partida, apresentação dos resultados e retorno ao menu principal. Ao iniciar o sistema, o jogador acessa a tela inicial, onde pode escolher entre os modos individual ou competitivo. Em seguida, é apresentada a tela de seleção de dificuldade, permitindo a escolha entre os níveis iniciante, intermediário e avançado. Após a seleção do nível de dificuldade, o sistema inicia uma sessão composta por um número configurável de rodadas (N).

Após a configuração da partida, o jogador é direcionado para a tela de execução do jogo. Inicialmente, uma sequência de casas é iluminada sobre o grid projetado no chão para ser memorizada. Na etapa seguinte, o participante deve reproduzir fisicamente o percurso observado. Durante a execução, o sistema fornece feedback visual sobre acertos, erros e utilização das dicas.

Em cada rodada, uma nova sequência é apresentada ao jogador para memorização e posterior reprodução. Ao término de cada sequência, o sistema registra o desempenho obtido e gera automaticamente uma nova rodada até que o número pré-definido de iterações seja alcançado. Somente após a conclusão de todas as rodadas da sessão são apresentados os resultados consolidados ao participante.

Ao término de todas as rodadas, uma tela de resultados apresenta informações sobre desempenho, incluindo quantidade de acertos, erros e pontuação obtida. No modo competitivo, os resultados dos dois participantes são comparados e o vencedor é indicado ao final da sessão. Após a visualização dos resultados, o jogador pode iniciar uma nova partida ou retornar ao menu principal.

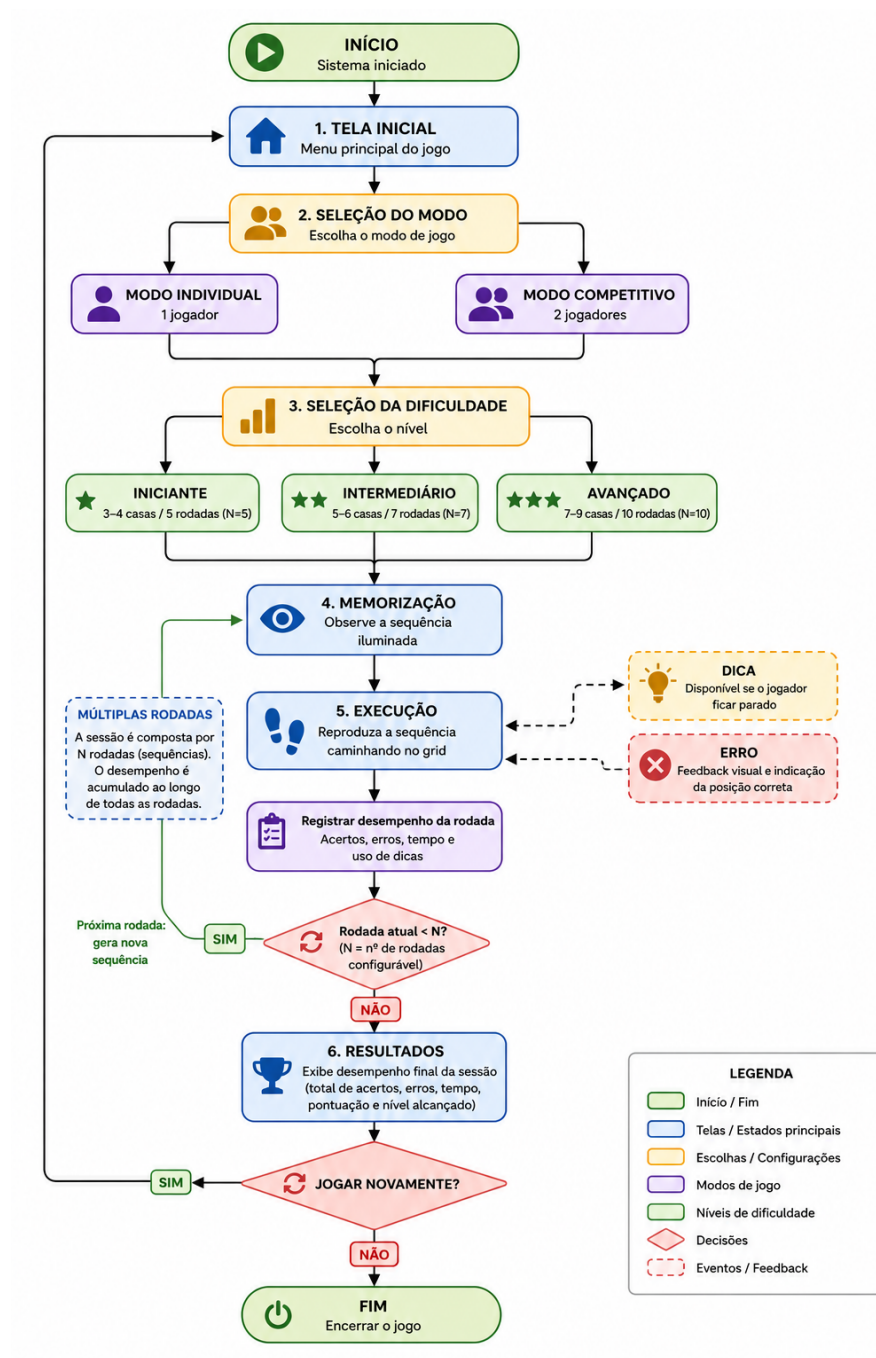


Figura 2. Fluxo de navegação proposto para o jogo “Amar-é-Lindo”

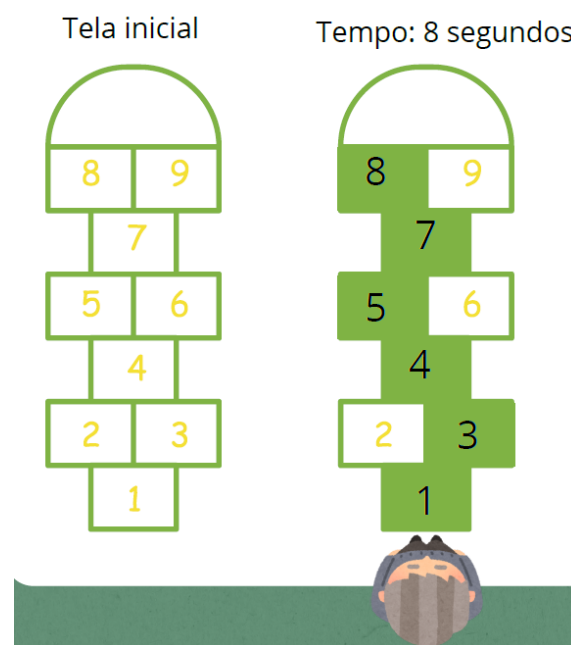
A estrutura de navegação foi concebida para reduzir a quantidade de decisões simultâneas exigidas do usuário, favorecendo a compreensão das etapas do jogo e a acessibilidade para participantes com diferentes níveis de familiaridade com tecnologias digitais.

### 2.0.5. Mecânicas:

As mecânicas do “Amar-é-lindo” foram concebidas para estimular simultaneamente memória de curto prazo, equilíbrio, coordenação visuomotora e interação social. O jogo é estruturado em rodadas sucessivas, compostas por etapas de memorização, reprodução e avaliação de desempenho.

**Memorização da Sequência** No início de cada rodada, uma sequência de casas do grid é iluminada durante um período determinado pelo nível de dificuldade. O jogador deve observar e memorizar o percurso apresentado.

Essa mecânica estimula a memória operacional e a capacidade de codificação de informações visuais.

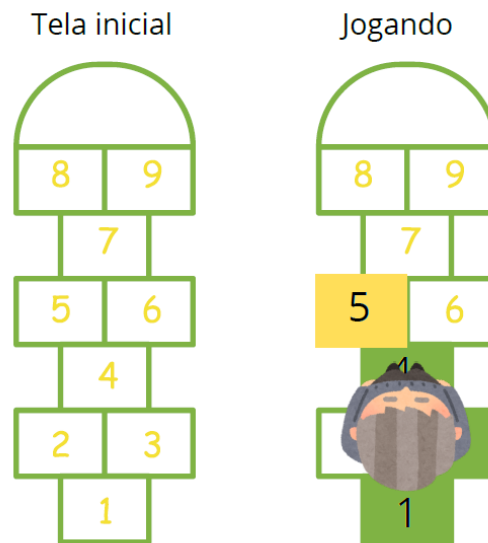


**Figura 3. O jogador posiciona-se na base. Ex: Um caminho aleatório é iluminado no grid da amarelinha por 8 segundos.**

**Reprodução Motora:** Após a etapa de memorização, as luzes são apagadas e o participante deve reproduzir fisicamente a sequência observada caminhando sobre as casas correspondentes. Essa mecânica estimula deslocamento corporal, coordenação visuomotora e equilíbrio dinâmico.

**Sistema de Feedback:** O sistema fornece feedback visual em tempo real durante a execução da tarefa. Quando o jogador pisa na posição correta, a casa correspondente é destacada visualmente, confirmando a ação realizada. Em caso de erro, a posição incorreta é sinalizada em vermelho e a posição correta pode ser indicada ao participante.

**Sistema de Dicas:** Caso o jogador permaneça parado por um intervalo de tempo pré-definido, o sistema apresenta uma dica visual temporária, rerepresentando parte da sequência originalmente exibida. Essa mecânica busca reduzir a frustração e manter o engajamento dos participantes durante a atividade.



**Figura 4. Ex:** O jogador deve caminhar pelo grid, pisando nas casas que memorizou. Se acaso demorar 3 segundos em uma casa, o caminho correto se acenderá rapidamente para lembrá-lo.



**Figura 5. Ex:** Em caso de erro a casa ficará vermelha e o sistema trará a dica da casa correta.

**Mecânica de Rodadas** Uma sessão de jogo é composta por um número configurável de rodadas (N). Em cada rodada, uma nova sequência é gerada e apresentada ao jogador. Ao término de cada sequência, o sistema registra o desempenho obtido e gera automaticamente uma nova rodada até que o número máximo de iterações da sessão seja alcançado.

**Progressão de Dificuldade:** A dificuldade do jogo é ajustada por meio da quantidade de casas presentes na sequência e do tempo disponível para memorização.

- Iniciante: 3 a 4 casas;



- Intermediário: 5 a 6 casas;
- Avançado: 7 a 9 casas.

O aumento gradual da complexidade busca acompanhar a evolução do desempenho dos participantes.

**Pontuação:** A pontuação é calculada com base na quantidade de posições corretamente reproduzidas ao longo das rodadas. Acertos contribuem positivamente para a pontuação final da sessão, enquanto erros são registrados para fins de acompanhamento de desempenho.

**Competição Intergeracional:** No modo competitivo, dois participantes realizam sequências independentes. Ao final da sessão, o sistema compara as pontuações acumuladas e apresenta o vencedor. Essa mecânica foi concebida para estimular a interação entre idosos, familiares e crianças, fortalecendo relações intergeracionais por meio de uma atividade lúdica compartilhada.

Uma sessão de jogo é composta por N sequências consecutivas, onde N é um parâmetro configurável pelo terapeuta ou pesquisador. Cada sequência representa uma rodada independente de memorização e reprodução espacial. Ao final de cada rodada, a pontuação parcial é atualizada e uma nova sequência é gerada automaticamente. A pontuação final corresponde ao desempenho acumulado ao longo de todas as rodadas da sessão.

Sugestão de parametrização conforme o nível do jogador:

| Parâmetro           | Valor padrão  |
|---------------------|---------------|
| Nível Iniciante     | 5 sequências  |
| Nível Intermediário | 7 sequências  |
| Nível Avançado      | 10 sequências |

A configuração de níveis e da dificuldade foi pensada inicialmente para o jogador idoso. Para trabalhos futuros sugere-se a adaptação para o perfil do segundo jogador.

## 2.1. Feedbacks:

O Amar-é-lindo utiliza mecanismos de feedback visual destinados a orientar o jogador durante a execução das tarefas, reforçar comportamentos corretos e manter o engajamento ao longo da sessão. Os feedbacks foram projetados considerando as características do público idoso, priorizando clareza visual e simplicidade de interpretação.

### Feedback de Acerto

Quando o participante reproduz corretamente uma posição da sequência, a casa correspondente é destacada visualmente em verde. Esse feedback confirma imediatamente que a ação realizada está correta, auxiliando o jogador a prosseguir na atividade com segurança.

### Feedback de Erro

Ao pisar em uma posição incorreta, a casa selecionada é destacada em vermelho. Simultaneamente, o sistema pode indicar a posição correta da sequência, permitindo que

o participante compreenda o erro cometido e continue a atividade sem necessidade de reiniciar a rodada.

### Feedback de Ajuda

Caso o jogador permaneça parado por um intervalo de tempo pré-determinado, o sistema apresenta uma dica visual temporária, rerepresentando parcial ou totalmente a sequência que deve ser executada. Essa funcionalidade tem como objetivo reduzir a frustração e favorecer a continuidade da atividade.

### Feedback de Progresso

Ao final de cada rodada, o sistema informa o desempenho obtido, incluindo quantidade de acertos, erros e pontuação parcial. Esses dados permitem que o participante acompanhe sua evolução durante a sessão.

### Feedback Final

Após a conclusão de todas as rodadas previstas para a sessão, é apresentada uma tela de resultados consolidada contendo informações sobre o desempenho geral do jogador, incluindo pontuação total, percentual de acertos, maior sequência alcançada e utilização de dicas.

No modo competitivo, a tela final também apresenta a comparação entre os participantes, destacando seus respectivos desempenhos e o vencedor da sessão.



Figura 6. Sugestão de protótipo para a tela final de feedback no modo competição - 2 jogadores.

## 2.2. Pontuação:

O sistema de pontuação do Amar-é-lindo foi concebido para incentivar o engajamento dos participantes e fornecer uma medida simples de desempenho durante as sessões de jogo. A pontuação é calculada com base na reprodução correta das sequências apresentadas em cada rodada.

Cada posição corretamente reproduzida gera pontos para o jogador, enquanto posições incorretas não contribuem para a pontuação da rodada. Ao final de cada sequência, os pontos obtidos são acumulados ao desempenho geral da sessão.

Além da pontuação total, o sistema registra indicadores complementares de desempenho, incluindo quantidade de acertos, quantidade de erros, maior sequência reproduzida, tempo de execução e número de dicas utilizadas. Esses indicadores permitem uma análise mais abrangente do desempenho cognitivo e motor dos participantes.

No modo competitivo, a pontuação acumulada ao longo de todas as rodadas é utilizada para comparar os participantes e determinar o vencedor da sessão. Em caso de empate, podem ser utilizados critérios complementares, como maior sequência alcançada ou menor tempo total de execução.

Embora a pontuação seja apresentada aos jogadores como elemento motivacional, seu principal objetivo é fornecer informações quantitativas sobre o desempenho durante a atividade, permitindo acompanhar a evolução dos participantes ao longo do tempo.

Sugestão de uso do critério de pontuação:

| Evento                    | Pontos        |
|---------------------------|---------------|
| Casa correta              | +10           |
| Sequência completa        | +20 bônus     |
| Uso de dica               | -10 por dica  |
| Erro                      | zera a rodada |
| Maior sequência da sessão | registrado    |

Ex:

Rodada 1: sequência de 4 casas → 40 pontos + 20 pontos bônus → 60 pontos

Rodada 2: sequência de 5 casas → 50 pontos + 20 pontos bônus → 70 pontos

Rodada 3: sequência de 6 casas com uso de 1 dica (-10) → 50 pontos

Pontuação final = soma de todas as rodadas → 180 pontos

## 2.3. Transição

As transições do Amar-é-lindo definem as mudanças de estado que ocorrem durante uma sessão de jogo, controlando o fluxo entre as etapas de memorização, execução, registro de desempenho e encerramento da atividade.

Cada sessão é composta por um número configurável de rodadas (N). Em cada rodada, o sistema gera uma nova sequência espacial a ser memorizada pelo participante. Após a apresentação da sequência, o jogo transita automaticamente para a etapa de execução, na qual o jogador deve reproduzir o percurso observado.

Ao término da execução, o sistema registra os dados da rodada, incluindo acertos, erros, tempo de resposta e utilização de dicas. Em seguida, verifica se o número máximo de rodadas da sessão foi atingido.

Caso existam rodadas restantes, uma nova sequência é gerada e o sistema retorna à etapa de memorização. Caso contrário, ocorre a transição para a tela de resultados finais da sessão. Após a apresentação dos resultados, o jogador pode optar por iniciar uma nova sessão ou encerrar a atividade, retornando ao menu principal.

Uma sugestão para trabalhos futuros seria tornar a progressão da dificuldade adaptável ao desempenho do participante, aumentando ou reduzindo a extensão das sequências conforme os resultados obtidos nas rodadas anteriores.

## **2.4. Dados Capturados:**

O Amar-é-lindo registra informações relacionadas ao desempenho dos participantes durante as sessões de jogo. Esses dados podem ser utilizados para acompanhamento da evolução dos usuários, avaliação da usabilidade do sistema e futuras análises sobre os efeitos da atividade nas capacidades cognitivas e motoras dos participantes.

Os dados capturados são organizados em quatro grupos: informações da sessão, indicadores cognitivos, indicadores motores e indicadores de interação.

### **Informações da Sessão**

Para cada sessão realizada, o sistema registra:

Data da sessão; Horário de início; Horário de término; Duração total da sessão; Quantidade de rodadas realizadas; Modo de jogo selecionado (individual ou competitivo).

**Indicadores Cognitivos** Os indicadores cognitivos estão relacionados ao desempenho do participante na tarefa de memorização espacial:

Quantidade total de acertos; Quantidade total de erros; Percentual de acerto; Maior sequência reproduzida corretamente; Quantidade de sequências concluídas com sucesso; Quantidade de dicas utilizadas.

**Indicadores Motores** Os indicadores motores estão relacionados ao deslocamento do participante durante a execução das atividades:

Tempo de execução de cada rodada; Tempo total de execução da sessão; Tempo médio por sequência; Tempo médio de permanência em cada posição do grid; Quantidade de interrupções durante a execução.

### **Indicadores de Progressão**

O sistema também registra informações relacionadas à evolução do jogador ao longo da sessão:

Tamanho das sequências apresentadas; Tamanho das sequências reproduzidas corretamente; Evolução do desempenho entre rodadas; Pontuação obtida em cada rodada; Pontuação final da sessão. Indicadores de Interação Social

No modo competitivo, também são registrados:

Participantes da sessão; Pontuação individual de cada jogador; Diferença de desempenho entre os participantes; Resultado final da partida.

Todos os dados são armazenados para possibilitar análises posteriores sobre o desempenho dos usuários e fornecer subsídios para futuras avaliações da efetividade do exergame como ferramenta de estimulação cognitiva, motora e social.

### 3. Considerações finais

Este trabalho apresentou a proposta do exergame “Amar-é-lindo”, desenvolvido para a plataforma T-TEA com o objetivo de estimular simultaneamente capacidades cognitivas, motoras e sociais de idosos. Inspirado na tradicional brincadeira da amarelinha, o jogo busca resgatar atividades lúdicas do passado e transformá-las em uma experiência digital capaz de promover memória espacial, coordenação motora, equilíbrio e interação entre diferentes gerações.

A proposta foi concebida a partir de uma demanda da ONG Idosos e o Futuro, que identificou a necessidade de criar atividades capazes de valorizar a população idosa, fortalecer os vínculos familiares e estimular a participação comunitária. Nesse contexto, o Amar-é-lindo procura unir elementos de jogos sérios, exergames e atividades intergeracionais em uma única solução, utilizando mecânicas de dupla tarefa que combinam desafios cognitivos e motores.

Além de proporcionar uma atividade lúdica e acessível, o sistema registra dados de desempenho relacionados à execução das tarefas, possibilitando o acompanhamento da participação dos usuários e fornecendo informações que poderão ser utilizadas em futuras avaliações da efetividade da proposta.

Como trabalhos futuros, sugere-se implementar o jogo completo na plataforma T-TEA, realizar avaliações de usabilidade com idosos e familiares, investigar a aceitação da solução em contextos intergeracionais e analisar o potencial do exergame para estimular aspectos cognitivos, motores e sociais relacionados ao envelhecimento ativo.

### Referências

- MICHAEL, D.; CHEN, S. *Serious Games: Games That Educate, Train and Inform*. Thomson Course Technology, 2006.
- MONTERO-ODASSO, M. et al. Gait and cognition: a complementary approach to understanding brain function and the risk of falling. *Journal of the American Geriatrics Society*, 2012.
- OH, Y.; YANG, S. Defining Exergames & Exergaming. In: *Meaningful Play Conference*, 2010.
- SKJÆRET, N. et al. Exercise and rehabilitation delivered through exergames in older adults: an integrative review. *Journal of Sport and Health Science*, 2016.
- TRINDADE, André Bonetto; PEREIRA, Gabriel Brunelli; HOUNSELL, Marcelo da Silva. Chão Interativo e Jogos Sérios Ativos para Autistas: A Plataforma T-TEA e o Jogo RepeteTEA. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGAMES), 21., 2022, Natal/RN. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 512–521.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Ageing and Health*. Geneva: World Health Organization, 2022.